

Práctica 1 - Inteligencia Artificial

Luca Bellu e Iván Domínguez

Problema 1

Problema de las N reinas.

- Evalúa un posible universo en el que todas las casillas en un tablero de ajedrez $N \times N$ están siendo atacadas por una reina.
- Sabiendo que es un problema con soluciones para cualquier N , emplearemos un SAT-Caminar por cuestiones de eficiencia.
- Referencia: Rostami, T., & Bright, C. (2026). Queen domination by SAT solving. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2508.11945>.

Planteamiento del problema

Restricciones

Llamaremos $x_{i,j}$ a la variable proposicional que es verdadera cuando hay una reina en i, j y negativa en caso contrario.

- Al menos una reina por fila i , como máximo una reina por fila i .

$$x_{i,j1} \vee x_{i,j2}, \vee \cdots \vee x_{i,jN} \equiv \bigvee_{j=1}^N x_{i,j} , \neg(x_{i,j1} \wedge x_{i,j2} \wedge \cdots \wedge x_{i,jN}) \equiv \bigvee_{j=1}^N \neg x_{i,j}$$

- Al menos una reina por columna j , como máximo una reina por columna j .

$$x_{i1,j} \vee x_{i2,j}, \vee \cdots \vee x_{iN,j} \equiv \bigvee_{i=1}^N x_{i,j} , \neg(x_{i1,j} \wedge x_{i2,j} \wedge \cdots \wedge x_{iN,j}) \equiv \bigvee_{i=1}^N \neg x_{i,j}$$

Planteamiento del problema

Más restricciones

- Como máximo una reina por diagonal principal. Todas las celdas comparten la misma diferencia de coordenadas $i_1 - j_1 = i_2 - j_2 = \dots = i_N - j_N$.
- Como máximo una reina por diagonal secundaria. Todas las celdas comparten misma suma de coordenadas $i_1 + j_1 = i_2 + j_2 = \dots = i_N + j_N$.
- La restricción única será entonces $|i_k - i_{k+1}| = |j_k - j_{k+1}|$ y entonces

$$\bigvee_{k=1}^N \neg x_{ik,jk}$$

SAT Solver: SAT-Caminar

Imaginemos la $BC = \{C_1 \equiv A \vee B, C_2 \equiv \neg A \vee C, C_3 \equiv \neg B \vee \neg C\}$

- Paso 1: asignación inicial aleatoria. Por ejemplo $A = F, B = F, C = F$
- Paso 2: evaluación del modelo. C_1 no se cumpliría.
- Paso 3: selección e intercambio. Con probabilidad p arbitraria, elige entre:
 - Estrategia de pasada-aleatoria: invierte A o B aleatoriamente.
 - Estrategia de min-conflictos: evalúa qué cambio funcionará sin romper la satisfacibilidad de otras cláusulas. Cambiar A rompe otras, B no.

Se han usado las restricciones ya
optimizadas del paper.

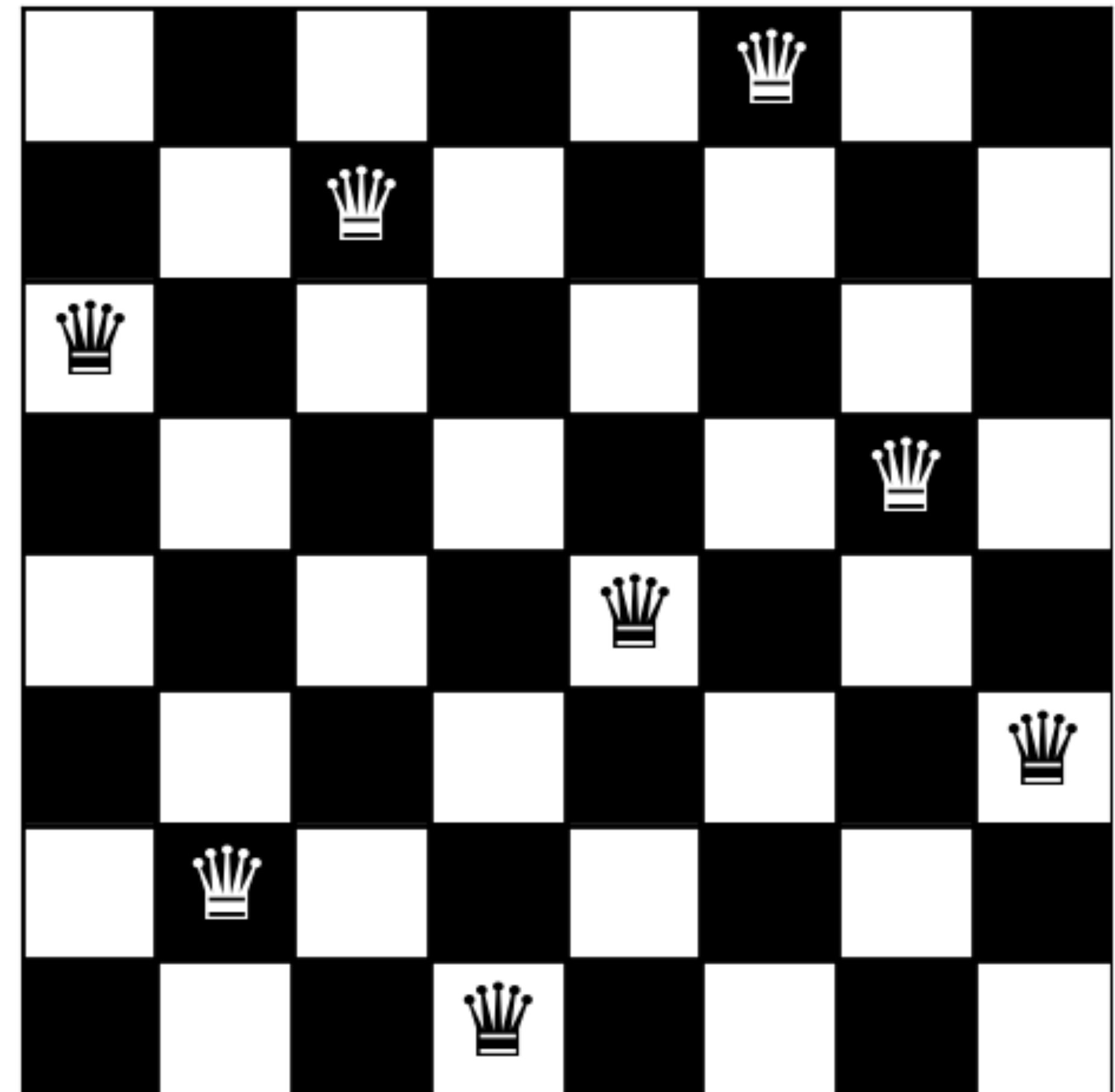
Resultados (1)

N=8

Tablero convencional

Todas las casillas están atacadas

Solución SAT-CAMINAR para un tablero 8x8



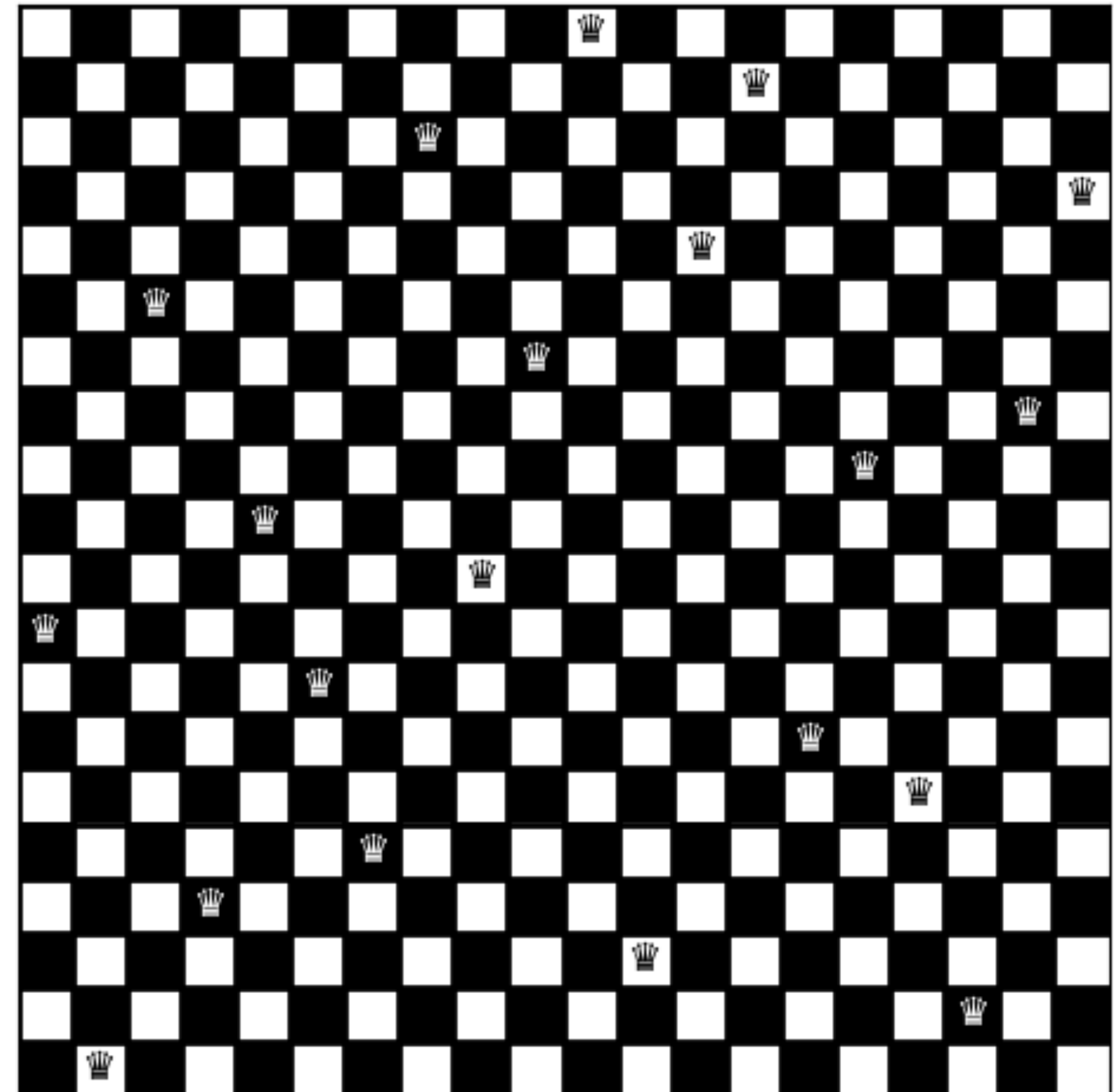
Resultados (2)

N=20

Unos 3 segundos.

Todas las casillas están siendo
atacadas.

Solución SAT-CAMINAR para un tablero 20x20



Siempre satisfacible

- Por eso podemos usar el SAT-Solver.
- Por eso habrá una solución para cualquier N .

Ejercicio 2

Mismo problema, más ambicioso

- Usando lógica de primer orden podemos atacar un problema parecido pero más ambicioso.
- Eliminamos la restricción de no amenazarse entre sí.
- Añadimos la de optimización (encontrar el menor número de reinas).
- Más nativo en lógica de predicados:
 - Miles de cláusulas independientes $\rightarrow$ axiomas universales.

Razones

- Escalabilidad: la FNC es menos nativa y depende del tamaño del tablero, el número de variables es $O(N^2)$ y el número de cláusulas $O(N^3)$. Con lógica de primer orden esto no ocurre, los axiomas ocupan una línea.
- No hay restricciones cruzadas en cada casilla del tablero, con los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ se codifican reglas universales. Es fácil ver que $\lim_{k \rightarrow \infty} \bigvee_{n=i}^k \equiv \exists$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} \bigwedge_{n=i}^k \equiv \forall$.
- Ya no hay que pre-calcular las posiciones de las diagonales.

Formalización

- Predicados: $\text{Reina}(x, y)$ $\text{Ataque}(x_1, y_1, x_2, y_2)$
- Definición geométrica del ataque:
 - Compartición de filas, columnas o diagonales es definido ataque.
 - $\forall x_1 \forall y_1 \forall x_2 \forall y_2 (\text{Ataque}(x_1, y_1, x_2, y_2) \iff (x_1 = x_2 \vee y_1 = y_2 \vee |x_1 - x_2| = |y_1 - y_2|))$
- Restricción de dominación:
 - Toda casilla está siendo atacada por alguna reina.
 - $\forall x \forall y \exists i \exists j (\text{Reina}(i, j) \wedge \text{Ataque}(i, j, x, y))$
- Restricción de cardinalidad:
 - Para el problema del tablero 5×5 , hay 3 “asientos” disponibles: $(r_1, c_1), (r_2, c_2), (r_3, c_3)$
 - $\exists r_1 \exists c_1 \exists r_2 \exists c_2 \exists r_3 \exists c_3 \forall x \forall y (\text{Reina}(x, y) \implies ((x = r_1 \wedge y = c_1) \vee (x = r_2 \wedge y = c_2) \vee (x = r_3 \wedge y = c_3)))$

Desventajas

- Tiempo:
 - Aunque lógicamente sea más fácil de entender, la lógica de primer tiene mayores exigencias computacionales.
- Satisfabilidad:
 - El problema trata de buscar un mínimo, no solo de comprobar la satisfabilidad de la solución.
 - No encuentra “una” solución, encuentra “la” solución.

Microsofts *python z3-solver*

- Framework de python que implementa un motor SMT (Satisfiability Modulo Theories).
- Integra teorías matemáticas de fondo; no resuelve por fuerza bruta.
- Eso le permite integrar de forma nativa los cuantificadores $\forall$ y $\exists$.
- Tambien reconoce estructuras geométricas, por lo que las diagonales no son pre-calculadas, son directas.

$\gamma \equiv$ número de reinas

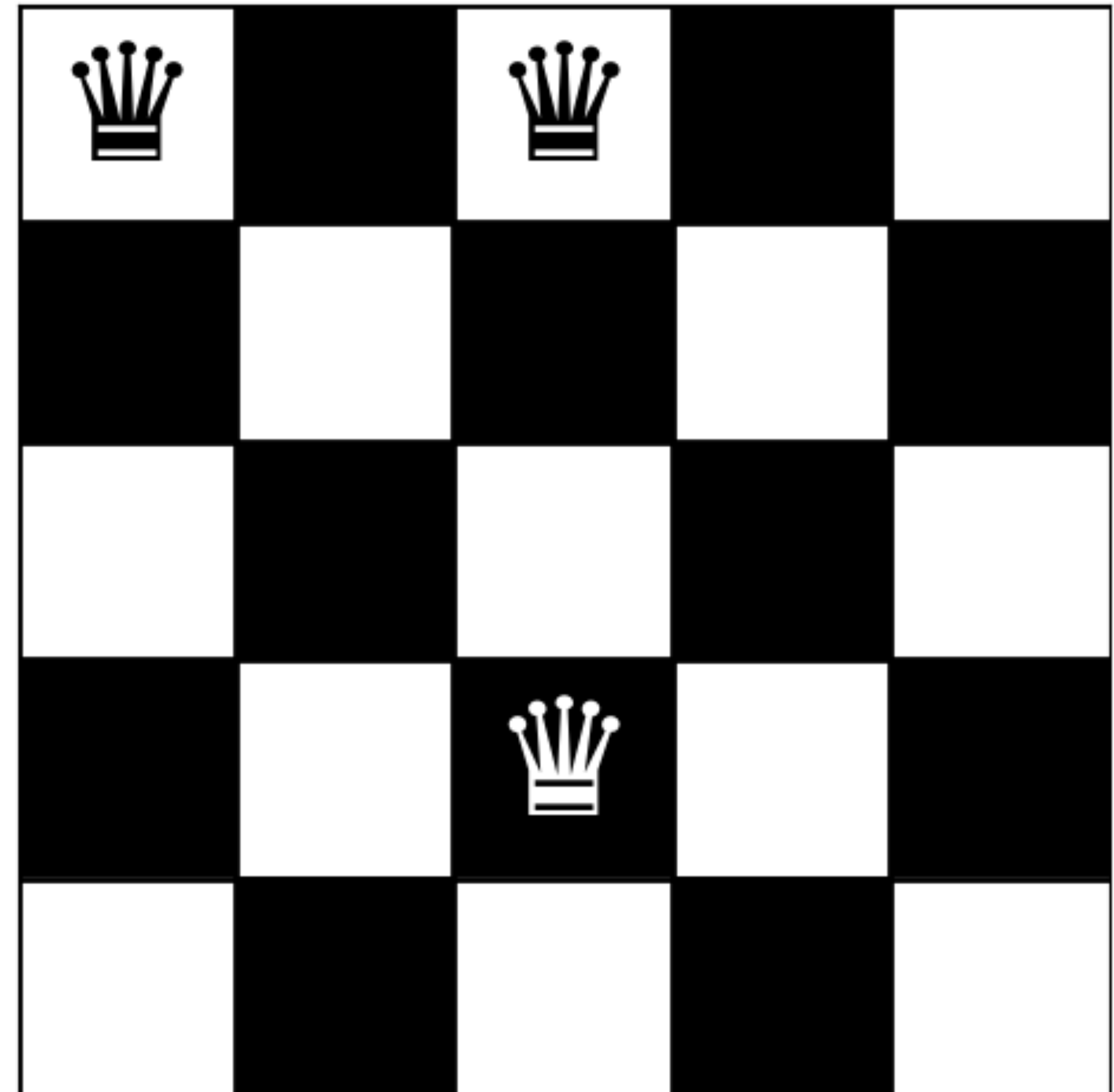
Resultados

Todas las casillas son atacadas.

Las reinas se atacan entre sí.

¿Qué pasaría con $\gamma \neq 3$?

Solución LPO (Z3): 3 reinas (tablero 5x5)



$$\gamma = 2$$

- INFO: Tablero 5x5: probando con a lo sumo 1 reina(s)...
- INFO: gamma=1: INSATISFACIBLE (0.01 s). No hay forma de dominar el tablero.
- INFO: Tablero 5x5: probando con a lo sumo 2 reina(s)...
- INFO: gamma=2: INSATISFACIBLE (0.16 s). No hay forma de dominar el tablero.
- WARNING: Ningún gamma ≤ 2 domina el tablero

$$\gamma = 4$$

- INFO: Tablero 5x5: probando con a lo sumo 1 reina(s)...
- INFO: gamma=1: INSATISFACIBLE (0.01 s). No hay forma de dominar el tablero.
- INFO: Tablero 5x5: probando con a lo sumo 2 reina(s)...
- INFO: gamma=2: INSATISFACIBLE (0.15 s). No hay forma de dominar el tablero.
- INFO: Tablero 5x5: probando con a lo sumo 3 reina(s)...
- INFO: gamma=3: SATISFACIBLE (1.26 s). Reinas en [(0, 0), (0, 2), (3, 2)]; verificación independiente: CORRECTA.
- Nunca llega a 4 porque con 3 reinas ya hay una solución satisfacible.

No siempre satisfacible

- Por eso se prueba en el espacio $\gamma = \{1, 2, \dots, N\}$, $N < \infty$ (también sabemos que hay solución, pero no sabemos en qué valor de N , que además tiene que ser mínimo).
- Con valores menores que N , el problema no es satisfacible, como vimos en el ejemplo $\gamma = 2$.
- Y una vez encuentra N , nunca prueba en valores mayores, pues se requiere que N sea mínimo.

Conclusiones (1)

	Problema 1	Problema 2
Objetivo	Colocar N reinas sin atacarse	Mínimo de reinas que dominen el tablero
Tipo	Satisfacción	Optimización
Formalismo	CNF (proposicional)	Lógica de primer orden
Herramienta	SAT-Caminar (búsqueda local, incompleta)	Z3 (SMT, completo)
Resultado	N=8 y N=20 (~3 s)	$\gamma(5)=3$ (1,26 s)

Conclusiones (2)

- Completo vs. incompleto: WalkSAT escala bien pero solo sirve si sabes que hay solución. Z3 es más lento pero puede demostrar que $k=1$ y $k=2$ son insatisfacibles, y eso es lo que prueba que 3 es el mínimo.
- Expresividad vs. escalabilidad: la FOL permite escribir las reglas en una línea, sin precalcular diagonales, pero con cuantificadores el solver sufre antes al crecer el tablero.
- La elección del formalismo depende del problema, no hay uno mejor.

Limitaciones

- Problema 2 solo probado en 5×5 ; el número de "asientos" está fijado a mano.
- Tiempos medidos sobre problemas distintos, no comparables directamente.
- WalkSAT es aleatorio: conviene reportar tiempo medio en varias ejecuciones.